

2025 学年第二学期高中期末调测

高一数学

注意事项:

1. 请将学校、班级、姓名分别填写在答卷纸相应位置上。本卷答案必须答在答卷相应位置上。

2. 全卷满分 150 分, 考试时间 120 分钟。

一、选择题: 本题共 8 小题, 每小题 5 分, 共 40 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

1. 复数 $z = -1 + i$ 的虚部为

- A. 1 B. -1 C. i D. -i

2. 已知 $\log_3 4 = m$, 则 $\log_3 2 =$

- A. $m-1$ B. $\frac{m}{2}$ C. $m+1$ D. $2m$

3. 设 α, β 是两个不同的平面, 则 “ α 内有无数条直线与 β 平行” 是 “ $\alpha // \beta$ ” 的

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

4. 掷两枚质地均匀的骰子, 设 $A =$ “第一枚出现奇数点”, $B =$ “第二枚出现偶数点”, 则 A 与 B 的关系为

- A. 互斥 B. 互为对立 C. 相互独立 D. 相等

5. 已知角 θ 的始边与 x 轴的非负半轴重合, 终边与单位圆相交于点 $P(m, \frac{3}{5})$, 则 $\sin(2\theta - \frac{\pi}{2}) =$

- A. $\frac{24}{25}$ B. $\frac{7}{25}$ C. $-\frac{24}{25}$ D. $-\frac{7}{25}$

6. 已知一个圆锥的侧面展开图是半圆, 记侧面积为 S , 体积为 V , 则 $\frac{S^3}{V^2} =$

- A. 24 B. 24π C. 72 D. 72π

7. 已知函数 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0, \frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \pi$) 在 y 轴上的截距为 $\frac{1}{2}$, 若 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内有

且只有一个零点, 则 ω 的取值范围为

- A. $\frac{1}{6} < \omega \leq \frac{7}{6}$ B. $\frac{1}{6} \leq \omega < \frac{7}{6}$ C. $\frac{5}{6} < \omega \leq \frac{11}{6}$ D. $\frac{5}{6} \leq \omega < \frac{11}{6}$

8. 已知向量 a, b, c 满足 $a = b + c$ 且 $|a| = 2, \angle c, a = \frac{2\pi}{3}$, 则当 $\lambda \in \mathbb{R}$ 时, $|\lambda a + (3 - \lambda)b|$ 的最小值为

A. $\sqrt{3}$

B. 3

C. $2\sqrt{3}$

D. $3\sqrt{3}$

二、选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分。

9. 下列命题正确的是

A. 数据 1, 2, 3, 4, 5, 6 的中位数是 3

B. 数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差是 1, 则 $3x_1 - 1, 3x_2 - 1, \dots, 3x_n - 1$ 的方差是 9

C. 若事件 A 与 B 互斥, 且 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.1$, 则 $P(A \cup B) = 0.3$

D. 记事件 A 与 B 的对立事件分别为 $\bar{A}, \bar{B}$, 若事件 A 与 B 互斥, 则 $\bar{A} \cup \bar{B}$ 是必然事件

10. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} e^x + x - 1, & x \leq 1, \\ \ln(x-1) + x, & x > 1, \end{cases}$ 则

A. $f(0) + f(2) = 2$

B. $f(x)$ 的图象关于点 $(1, 1)$ 中心对称

C. $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上为增函数

D. 若 x_1, x_2 是 $f(x)$ 的两个零点, 则 $x_1 + x_2 \in (\frac{5}{4}, \frac{3}{2})$

11. 如图, 三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 V , $AB = BC = CA = AA_1 = 2$, $\angle A_1AC = \angle A_1AB$,

点 E, F, G, H 分别为棱 BB_1, CC_1, AC, AB 的中点,

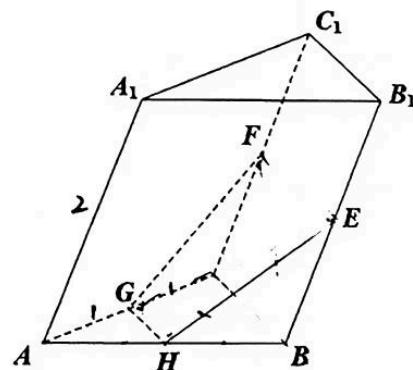
点 A_1, A, B, C 在球心为 O 的球面上, 则

A. EH, FG, AA_1 三线共点

B. $AA_1 \perp GH$

C. 球 O 的表面积取值范围为 $[\frac{28}{3}\pi, +\infty)$

D. 多面体 $EFGHBC$ 的体积为 $\frac{5}{24}V$



(第 11 题图)



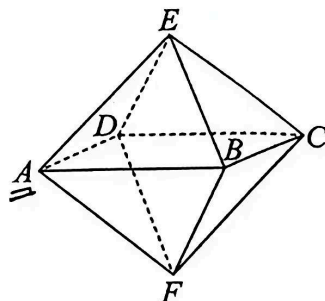
三、填空题：本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分。

12. 已知向量 $a = (1, 2)$, $b = (-2, 1)$, 则 $(a - b) \cdot a = \underline{\hspace{1cm}}$.

13. 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AB \parallel CD$, 且 $CD = 2$, $AB = 1$, $BC = 1$, $PA = 2$, $AB \perp BC$, 则异面直线 AD 与 PB 所成角的余弦值 $\underline{\hspace{1cm}}$.

14. 如图所示, 有一个每个面都是正三角形的正八面体

$ABCDEF$. 质点 P 从顶点 A 出发, 每一步都等可能地沿一条棱移动到相邻顶点 (从一个顶点移动到相邻顶点称为一次移动). 则质点 P 移动 4 次后第一次回到顶点 A 的概率是 $\underline{\hspace{1cm}}$.



(第 14 题图)

四、解答题：本题共 5 小题，共 77 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

15. (13 分)

已知 $\tan \alpha = -\frac{1}{2}$, 计算下列各式的值.

(1) $\frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{5 \cos \alpha - \sin \alpha}$;

(2) $3 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha$

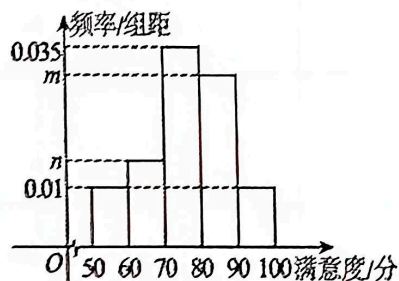
16. (15 分)

某地为提升文旅经济, 在端午假期面向部分游客发起满意度调查, 调查维度包括饮食、住宿、交通、服务等, 满意度得分采用百分制且所有参与调查的游客打分均不低于 50 分, 统计的综合满意度绘制成如下频率分布直方图, 图中 $m = 2n$.

(1) 求 m 的值;

(2) 估计此次调查中综合满意度得分的众数和上四分位数;

(3) 估计此次调查中综合满意度得分的平均分 (同一组中的数据用该组区间的中点值作代表), 若参与本次调查的游客共有 1200 名, 估计在参与调查的 1200 名游客中综合满意度得分不低于平均分的人数.



(第 16 题图)

17. (15 分)

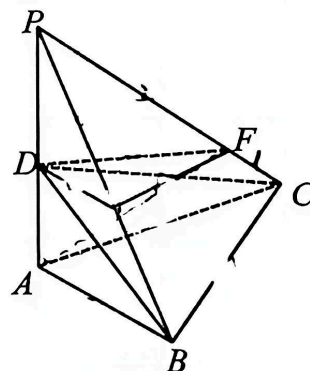
著名数学家欧拉发现并证明了欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ (e 为自然对数的底数, i 为虚数单位), 从而建立了三角函数和指数函数的关系, 已知复数 $z = e^{i\theta} + \sqrt{3}i$.

- (1) 若 $\theta = -\frac{\pi}{3}$, 将复数 z 表示成 $a+bi$ ($a, b \in \mathbf{R}$) 的形式;
- (2) 若 $e^{\frac{\pi}{6}i}$ 是关于 x 的实系数方程 $x^2 + mx + n = 0$ 的一个根, 求 m, n 的值;
- (3) 求 $|z|$ 的最大值.

18. (17 分)

如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA=2$, $PB=2\sqrt{3}$, $PC=3$, $AB=2\sqrt{2}$, $BC=\sqrt{6}$, 点 D, E 分别是棱 PA, PB 的中点, 点 F 为 PC 上靠近 C 的三等分点, $CD=\sqrt{7}$

- (1) 证明: $PA \perp$ 平面 DEF ;
- (2) 求三棱锥 $P-DBC$ 的体积;
- (3) 求直线 EC 与平面 PAB 所成角的正弦值.



(第 18 题图)

19. (17 分)

在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $AB=4$, $AC=3$, $\angle BAC=60^\circ$, 点 D 满足 $\overrightarrow{BD} = x\overrightarrow{DC}$ ($x > 0$).

- (1) 若 $x=2$, 求 AD ;
- (2) 设 $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AC}$ ($\lambda > 0$), 定义集合 $S(x) = \{\lambda \in \mathbf{R}^+ \mid \angle APB \geq \angle ADB\}$.
 - (i) 若 $S(x) = \emptyset$, 求 x 的取值范围;
 - (ii) 若 $S(x) \neq \emptyset$, 记 $S(x)$ 中的最大值为 $f(x)$, 求 $f(x)$ 的值域.

2025 学年第二学期绍兴高中期末调测

高一数学 · 参考答案与详解

满分 150 分 考试时间 120 分钟

答案速查表

题号	答案	题号	答案
1	A	9	BCD
2	B	10	AD
3	B	11	ABD
4	C	12	5
5	D	13	$\frac{\sqrt{10}}{10}$
6	B	14	$\frac{1}{8}$
7	A	15(1)	$\frac{3}{11}$
8	D	15(2)	$-\frac{2}{5}$
		16(1)	$m = 0.03$
		16(2)	众数 75, 上四分位数 85
		16(3)	平均 76.5, 约 627 人
		17(1)	$\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$
		17(2)	$m = -\sqrt{3}, n = 1$
		17(3)	$\sqrt{3} + 1$
		18(1)	证明见详解
		18(2)	$\frac{\sqrt{15}}{4}$
		18(3)	$\frac{\sqrt{15}}{4}$
		19(1)	$\frac{2\sqrt{19}}{3}$
		19(2)(i)	$0 < x \leq \frac{4}{9}$
		19(2)(ii)	$(0, 1)$

一、选择题详解

第 1 题

复数 $z = -1 + i$, 虚部是 i 的系数 1, 不是 i 本身。

答案: A. 1

第 2 题

$$\log_3 4 = m, \log_3 2 = \log_3 4^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \log_3 4 = \frac{m}{2}.$$

答案: B. $\frac{m}{2}$

第 3 题

$\alpha \parallel \beta \Rightarrow \alpha$ 内所有直线都与 β 平行。

但 α 内有无数条直线与 β 平行 $\nRightarrow \alpha \parallel \beta$ (反例: 两相交平面, 平行于交线的直线都在 α 内且平行于 β)。

答案: B. 必要不充分条件

第 4 题

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{2}, P(A \cap B) = \frac{1}{4}.$$

$P(A)P(B) = \frac{1}{4} = P(A \cap B)$, 故 A 与 B 相互独立。

又 $A \cap B \neq \emptyset$ (不互斥), $A \neq B$, $A \cup B \neq \Omega$ (不对立)。

答案: C. 相互独立

第 5 题

$$P(m, \frac{3}{5}) \text{ 在单位圆上: } m^2 + \frac{9}{25} = 1, \sin \theta = \frac{3}{5}.$$

$$\sin(2\theta - \frac{\pi}{2}) = -\cos 2\theta = 2\sin^2 \theta - 1 = \frac{18}{25} - 1 = -\frac{7}{25}.$$

答案: D. $-\frac{7}{25}$

第 6 题

侧面展开为半圆: $\pi l = 2\pi r \Rightarrow l = 2r$ 。

$$S = \pi r l = 2\pi r^2, h = \sqrt{l^2 - r^2} = r\sqrt{3}, V = \frac{1}{3}\pi r^2 \cdot r\sqrt{3} = \frac{\pi r^3 \sqrt{3}}{3}.$$

$$\frac{S^3}{V^2} = \frac{8\pi^3 r^6}{\pi^2 r^6 \cdot 3/9} = 24\pi.$$

答案: B. 24π

第 7 题

$$f(0) = \sin \varphi = \frac{1}{2}, \quad \varphi \in [\frac{\pi}{2}, \pi] \Rightarrow \varphi = \frac{5\pi}{6}.$$

$$f(x) = \sin(\omega x + \frac{5\pi}{6}).$$

$$\text{零点: } \omega x + \frac{5\pi}{6} = k\pi \Rightarrow x = \frac{k\pi - \frac{5\pi}{6}}{\omega}.$$

$$k=1 \text{ 时 } x = \frac{\pi}{6\omega}, \text{ 在 } (0, \pi) \text{ 内要求 } \omega > \frac{1}{6}.$$

$$k=2 \text{ 时 } x = \frac{7\pi}{6\omega}, \text{ 不在 } (0, \pi) \text{ 内要求 } \omega \leq \frac{7}{6}.$$

$$\text{答案: A. } \frac{1}{6} < \omega \leq \frac{7}{6}$$

第 8 题

$$\mathbf{a} = \mathbf{b} + \mathbf{c}, \quad |\mathbf{a}| = 2, \quad \langle \mathbf{c}, \mathbf{a} \rangle = \frac{2\pi}{3}.$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 2|\mathbf{c}| \cos \frac{2\pi}{3} = -|\mathbf{c}|.$$

$$(\mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot \mathbf{c} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + |\mathbf{c}|^2 = -|\mathbf{c}| \Rightarrow \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = -|\mathbf{c}| - |\mathbf{c}|^2.$$

$$|\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{a} - \mathbf{c}|^2 = |\mathbf{a}|^2 + |\mathbf{c}|^2 - 2\mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 4 + |\mathbf{c}|^2 + 2|\mathbf{c}| = 4 + |\mathbf{c}|(|\mathbf{c}| + 2).$$

$$\lambda \mathbf{a} + (3 - \lambda) \mathbf{b} = \lambda(\mathbf{b} + \mathbf{c}) + (3 - \lambda) \mathbf{b} = 3\mathbf{b} + \lambda \mathbf{c}.$$

$$|3\mathbf{b} + \lambda \mathbf{c}|^2 = 9|\mathbf{b}|^2 + 6\lambda(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c}) + \lambda^2|\mathbf{c}|^2.$$

$$\text{最小值在 } \lambda = -\frac{3(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})}{|\mathbf{c}|^2} \text{ 处取得, 代入得最小值为 } 9(|\mathbf{b}|^2 - \frac{(\mathbf{b} \cdot \mathbf{c})^2}{|\mathbf{c}|^2}) = 9 \times 3 = 27.$$

$$\min |3\mathbf{b} + \lambda \mathbf{c}| = \sqrt{27} = 3\sqrt{3}.$$

$$\text{答案: D. } 3\sqrt{3}$$

第 9 题 (多选题)

- A. 中位数 $= \frac{3+4}{2} = 3.5 \neq 3$. ✖
- B. $D(3X - 1) = 3^2 D(X) = 9$. ✔
- C. 互斥时 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) = 0.3$. ✔
- D. $\overline{A \cup B} = \overline{A \cap B}$ (德摩根律). A 与 B 互斥 $\Rightarrow A \cap B = \emptyset \Rightarrow \overline{A \cap B} = \Omega$ (必然事件). ✔

答案: BCD

第 10 题 (多选题)

$$f(x) = \begin{cases} e^x + x - 1, & x \leq 1, \\ \ln(x - 1) + x, & x > 1. \end{cases}$$

- A. $f(0) = e^0 + 0 - 1 = 0$, $f(2) = \ln 1 + 2 = 2$, 和为 2. ✔
- B. $f(1-t) + f(1+t) = e^{1-t} - t + \ln t + 1 + t = e^{1-t} + \ln t + 1$. 取 $t = \frac{1}{2}$ 约等于 1.956 $\neq 2$. ✖

- C. $x \leq 1$ 时 $f'(x) = e^x + 1 > 0$, 递增; $x > 1$ 时 $f'(x) = \frac{1}{x-1} + 1 > 0$, 递增。但 $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ 而 $f(1) = e \approx 2.718$, 在 $x = 1$ 处断崖下跌。✗
- D. $x \leq 1$ 时 $g(x) = e^x + x - 1$ 严格递增, $g(0) = 0$ 为唯一零点 $x_1 = 0$ 。 $x > 1$ 时 $\ln(x-1) + x = 0$ 严格递增, $x_2 \approx 1.279$ 为唯一零点。 $x_1 + x_2 \approx 1.279 \in (\frac{5}{4}, \frac{3}{2}) = (1.25, 1.5)$ 。
✓

答案: AD

第 11 题 (多选题)

建系: 设 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(1, \sqrt{3}, 0)$ (正三角形边长 2)。

$\angle A_1AC = \angle A_1AB$ 说明 A_1 在底面投影在 $\angle BAC$ 的角平分线上, 方向 $(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{1}{2}, 0)$ 。

设 $A_1 = (t\frac{\sqrt{3}}{2}, t\frac{1}{2}, h)$, $t^2 + h^2 = AA_1^2 = 4$ 。

A_1, A, B, C 四点共球, 球心 O 在 $\triangle ABC$ 外心正上方。

- A. AA_1 与 EH 、 FG 均交于同一点 (AA_1 反向延长线上)。✓
- B. $\overrightarrow{AA_1} \cdot \overrightarrow{GH} = t\frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{1}{2} + t\frac{1}{2} \cdot (-\frac{\sqrt{3}}{2}) + h \cdot 0 = 0$ 。✓
- C. 球半径平方 $R^2 = \frac{4}{3} + \frac{(2 - \frac{2\sqrt{3}}{3}t)^2}{4 - t^2}$ 。当 $t = 0$ 时 $R^2 = \frac{7}{3}$, 表面积 $\frac{28\pi}{3}$; 当 $t = \sqrt{3}$ 时 $R^2 = \frac{4}{3}$, 表面积 $\frac{16\pi}{3} < \frac{28\pi}{3}$ 。范围为 $[\frac{16\pi}{3}, +\infty)$ 。✗
- D. 可证 $V_{EFGHBC} = \frac{5}{24}V$ 。✓

答案: ABD

二、填空题详解

第 12 题

$\mathbf{a} = (1, 2)$, $\mathbf{b} = (-2, 1)$, $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (3, 1)$ 。

$(\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot \mathbf{a} = 3 \times 1 + 1 \times 2 = 5$ 。

答案: 5

第 13 题

建系: $B(0, 0, 0)$, $A(1, 0, 0)$, $C(0, 1, 0)$ ($AB \perp BC$, $AB = 1$, $BC = 1$)。

$AB \parallel CD$, $CD = 2$, $D(2, 1, 0)$ 。

$PA \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = 2$, $P(1, 0, 2)$ 。

$\overrightarrow{AD} = (1, 1, 0)$, $|\overrightarrow{AD}| = \sqrt{2}$ 。

$\overrightarrow{PB} = (-1, 0, -2)$, $|\overrightarrow{PB}| = \sqrt{5}$ 。

$$\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{PB} = -1.$$

$$\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{PB}|}{|\overrightarrow{AD}| |\overrightarrow{PB}|} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

答案: $\frac{\sqrt{10}}{10}$

第 14 题

正八面体 $ABCDEF$, E 上 F 下, A, B, C, D 构成水平正方形。

每个顶点度数为 4。分类:

A 的邻居 $\{B, D, E, F\}$; A 的非邻居 $\{C\}$ 。

设 $S_0 = A$, $S_1 = \{B, D, E, F\}$, $S_2 = \{C\}$ 。

转移概率: $S_1 \rightarrow S_0: \frac{1}{4}$, $S_1 \rightarrow S_1: \frac{1}{2}$, $S_1 \rightarrow S_2: \frac{1}{4}$; $S_2 \rightarrow S_1: 1$ 。

4 步首次回到 A 的两类路径:

$$A \rightarrow S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow S_1 \rightarrow A: 1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

$$A \rightarrow S_1 \rightarrow S_2 \rightarrow S_1 \rightarrow A: 1 \times \frac{1}{4} \times 1 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$$

总计: $\frac{1}{16} + \frac{1}{16} = \frac{1}{8}$ 。

答案: $\frac{1}{8}$

三、解答题详解

第 15 题 (13 分)

已知 $\tan \alpha = -\frac{1}{2}$ 。

(1) 分子分母同除以 $\cos \alpha$:

$$\frac{\sin \alpha + 2 \cos \alpha}{5 \cos \alpha - \sin \alpha} = \frac{\tan \alpha + 2}{5 - \tan \alpha} = \frac{-\frac{1}{2} + 2}{5 - (-\frac{1}{2})} = \frac{\frac{3}{2}}{\frac{11}{2}} = \frac{3}{11}.$$

(2) 构造分母 $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$, 上下同除以 $\cos^2 \alpha$:

$$\begin{aligned} 3 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha &= \frac{3 \sin \alpha \cos \alpha + \cos^2 \alpha}{\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha} = \frac{3 \tan \alpha + 1}{\tan^2 \alpha + 1} \\ &= \frac{3(-\frac{1}{2}) + 1}{\frac{1}{4} + 1} = \frac{-\frac{3}{2} + 1}{\frac{5}{4}} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}} = -\frac{2}{5}. \end{aligned}$$

答案: (1) $\frac{3}{11}$ (2) $-\frac{2}{5}$

第 16 题 (15 分)

频率分布直方图, 组距 10, $m = 2n$ 。

(1) 总面积 = 1:

$$(0.01 + n + 0.035 + m + 0.01) \times 10 = 1.$$

代入 $m = 2n$: $(3n + 0.055) \times 10 = 1 \Rightarrow 3n = 0.045 \Rightarrow n = 0.015, m = 0.03$ 。

(2) 众数 = 最高条形组中值 = $\boxed{75}$ 。

累积频率: $[50, 60) : 0.1, [60, 70) : 0.15$ (累 0.25), $[70, 80) : 0.35$ (累 0.6), $[80, 90) : 0.3$ (累 0.9), $[90, 100] : 0.1$ (累 1.0)。

上四分位数 (75% 分位数) 落在 $[80, 90)$:

$$0.6 + 0.03 \times (x - 80) = 0.75 \Rightarrow x - 80 = 5 \Rightarrow x = 85.$$

上四分位数 = $\boxed{85}$ 。

(3) 平均分:

$$\begin{aligned}\bar{x} &= 55 \times 0.1 + 65 \times 0.15 + 75 \times 0.35 + 85 \times 0.3 + 95 \times 0.1 \\ &= 5.5 + 9.75 + 26.25 + 25.5 + 9.5 = 76.5.\end{aligned}$$

不低于平均分的人数占比: $[70, 80)$ 区间中 ≥ 76.5 的部分: $(80 - 76.5) \times 0.035 = 0.1225$, 加上 $[80, 90)$ 的 0.3 和 $[90, 100]$ 的 0.1, 总计 0.5225。

人数: $1200 \times 0.5225 \approx \boxed{627}$ 。

答案: (1) $m = 0.03$ (2) 众数 75, 上四分位数 85 (3) 平均分 76.5, 约 627 人

第 17 题 (15 分)

欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$, $z = e^{i\theta} + \sqrt{3}i$ 。

(1) $\theta = -\frac{\pi}{3}$:

$$e^{-i\frac{\pi}{3}} = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

$$z = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i + \sqrt{3}i = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

(2) $e^{i\frac{\pi}{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ 是实系数方程 $x^2 + mx + n = 0$ 的根, 其共轭 $\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i$ 也是根。

$$-m = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) + \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = \sqrt{3}, \quad m = -\sqrt{3};$$

$$n = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right) \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1.$$

(3) $z = \cos \theta + i(\sin \theta + \sqrt{3})$ 。

$$\begin{aligned}|z|^2 &= \cos^2 \theta + (\sin \theta + \sqrt{3})^2 = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta + 2\sqrt{3} \sin \theta + 3 \\ &= 4 + 2\sqrt{3} \sin \theta.\end{aligned}$$

$\sin \theta \in [-1, 1]$, 故 $|z|^2 \in [4 - 2\sqrt{3}, 4 + 2\sqrt{3}]$ 。

最大值: $\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} = \sqrt{(\sqrt{3} + 1)^2} = \sqrt{3} + 1$ 。

答案: (1) $\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ (2) $m = -\sqrt{3}, n = 1$ (3) $\sqrt{3} + 1$

第 18 题 (17 分)

三棱锥 $P-ABC$, $PA = 2$, $PB = 2\sqrt{3}$, $PC = 3$, $AB = 2\sqrt{2}$, $BC = \sqrt{6}$ 。

D, E 为 PA, PB 中点, F 在 PC 上且 $PF = 2$ (靠近 C 的三等分点), $CD = \sqrt{7}$ 。

(1) 证明 $PA \perp$ 平面 DEF

在 $\triangle PDC$ 中, $PD = 1$, $PC = 3$, $CD = \sqrt{7}$:

$$\cos \angle DPC = \frac{1^2 + 3^2 - 7}{2 \cdot 1 \cdot 3} = \frac{1}{2} \Rightarrow \angle DPC = 60^\circ.$$

在 $\triangle PAB$ 中, $PA^2 + AB^2 = 4 + 8 = 12 = PB^2$, 故 $PA \perp AB$ 。

又 $DE \parallel AB$ (中位线), 故 $PA \perp DE$ 。

建系: P 为原点, PA 沿 x 轴正向。 $A(2, 0, 0)$, $D(1, 0, 0)$ 。

由 $\angle DPC = 60^\circ$, $PC = 3$, $PF = 2$, 得 $F(1, \sqrt{3}\cos\alpha, \sqrt{3}\sin\alpha)$ (α 由 $BC = \sqrt{6}$ 约束, 但不影响本步)。

$\overrightarrow{DF} = (0, \sqrt{3}\cos\alpha, \sqrt{3}\sin\alpha)$, $\overrightarrow{PA} = (2, 0, 0)$ 。

$\overrightarrow{PA} \cdot \overrightarrow{DF} = 0$, 故 $PA \perp DF$ 。

又 $PA \perp DE$, $DE \cap DF = D$, $\therefore PA \perp$ 平面 DEF 。 $\square$

(2) 求 V_{P-DBC}

由 $BC = \sqrt{6}$ 定出 $\sin\alpha = \frac{\sqrt{10}}{4}$ (取绝对值)。

$V_{P-ABC} = \frac{|(\overrightarrow{PB} \times \overrightarrow{PC}) \cdot \overrightarrow{PA}|}{6}$ 。 计算得 $V_{P-ABC} = \frac{\sqrt{15}}{2}$ 。

由于 D 为 PA 中点,

$$V_{P-DBC} = \frac{1}{2} V_{P-ABC} = \frac{\sqrt{15}}{4}.$$

(3) 求直线 EC 与平面 PAB 所成角的正弦值

平面 PAB 中 $P(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $B(2, 2\sqrt{2}, 0)$, 法向量 $\mathbf{n} = (0, 0, 1)$ (单位向量)。

E 为 PB 中点, $E(1, \sqrt{2}, 0)$; $C(\frac{3}{2}, \frac{9\sqrt{2}}{8}, \frac{3\sqrt{30}}{8})$ 。

$$\overrightarrow{EC} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{8}, \frac{3\sqrt{30}}{8}\right), \quad |\overrightarrow{EC}| = \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

$$\sin \theta = \frac{|\overrightarrow{EC} \cdot \mathbf{n}|}{|\overrightarrow{EC}|} = \frac{\frac{3\sqrt{30}}{8}}{\frac{3\sqrt{2}}{2}} = \frac{\sqrt{30}}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{15}}{4}.$$

答案: (1) 证明见上 (2) $\frac{\sqrt{15}}{4}$ (3) $\frac{\sqrt{15}}{4}$

第 19 题 (17 分)

$\triangle ABC$ 中 $AB = 4$, $AC = 3$, $\angle BAC = 60^\circ$ 。

$\overrightarrow{BD} = x\overrightarrow{DC}$ ($x > 0$), $\overrightarrow{AP} = \lambda\overrightarrow{AC}$ ($\lambda > 0$)。

由余弦定理: $BC^2 = 4^2 + 3^2 - 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \cos 60^\circ = 13$, $BC = \sqrt{13}$ 。

(1) $x = 2$, 求 AD

$\overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{DC} \Rightarrow D$ 在 BC 上, $BD : DC = 2 : 1$ 。

$$\overrightarrow{AD} = \frac{\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{AC}}{3}.$$

建系: $A(0, 0)$, $B(4, 0)$, $C(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2})$ 。

$$D = \frac{B + 2C}{3} = \left(\frac{4 + 3}{3}, \frac{0 + 3\sqrt{3}}{3} \right) = \left(\frac{7}{3}, \sqrt{3} \right).$$

$$AD = \sqrt{\left(\frac{7}{3} \right)^2 + 3} = \sqrt{\frac{49}{9} + 3} = \frac{2\sqrt{19}}{3}.$$

(2) $S(x) = \{ \lambda \in \mathbb{R}^+ \mid \angle APB \geq \angle ADB \}$ 。

$P = \lambda C = \left(\frac{3}{2}\lambda, \frac{3\sqrt{3}}{2}\lambda \right)$ 。 $\angle APB$ 从 120° ($\lambda \rightarrow 0^+$) 单调递减到 0° ($\lambda \rightarrow \infty$)。

计算 $\cos \angle APB$:

$$\overrightarrow{PA} = \left(-\frac{3}{2}\lambda, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\lambda \right), \quad \overrightarrow{PB} = \left(4 - \frac{3}{2}\lambda, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\lambda \right).$$

$$\cos \angle APB = \frac{3\lambda - 2}{\sqrt{9\lambda^2 - 12\lambda + 16}}, \quad \frac{d}{d\lambda} \cos \angle APB = \frac{36}{(9\lambda^2 - 12\lambda + 16)^{3/2}} > 0.$$

$\cos \angle APB$ 严格递增: 从 $-\frac{1}{2}$ ($\lambda \rightarrow 0^+$) 到 1 ($\lambda \rightarrow \infty$)。

$\therefore \angle APB$ 严格递减: $120^\circ \rightarrow 0^\circ$ 。

一般 x 下的 $\angle ADB$:

$$D = \frac{B + xC}{1 + x} = \left(\frac{8 + 3x}{2(1 + x)}, \frac{3\sqrt{3}x}{2(1 + x)} \right).$$

$$\cos \angle ADB = \frac{3x - 10}{\sqrt{13} \sqrt{9x^2 + 12x + 16}}.$$

$$\angle APB \geq \angle ADB \iff \cos \angle APB \leq \cos \angle ADB.$$

(2)(i) $S(x) = \emptyset$ 即 $\angle APB < \angle ADB$ 对所有 $\lambda > 0$ 成立, 等价于 $\sup \angle APB = 120^\circ \leq \angle ADB$, 即 $\cos \angle ADB \leq -\frac{1}{2}$ 。

$$\frac{3x - 10}{\sqrt{13} \sqrt{9x^2 + 12x + 16}} \leq -\frac{1}{2} \implies 4(10 - 3x)^2 \geq 13(9x^2 + 12x + 16)$$

$$400 - 240x + 36x^2 \geq 117x^2 + 156x + 208 \implies 81x^2 + 396x - 192 \leq 0$$

解得 $0 < x \leq \frac{4}{9}$ 。

答案: (2)(i) $0 < x \leq \frac{4}{9}$ 。

(2)(ii) 当 $x > \frac{4}{9}$ 时 $S(x) \neq \emptyset$ 。 $f(x) = \max S(x)$ 满足 $\cos \angle APB(f(x)) = \cos \angle ADB$ 。

由 $\cos \angle APB$ 严格递增,

$$f(x) = \frac{2}{3} \left(1 + \frac{\sqrt{3} |\cos \angle ADB|}{\sqrt{1 - \cos^2 \angle ADB}} \right), \quad x > \frac{4}{9}.$$

- $x \rightarrow \frac{4}{9}^+$: $\cos \angle ADB \rightarrow -\frac{1}{2}^+$, $f(x) \rightarrow 0^+$.
- $x \rightarrow \infty$: $\cos \angle ADB \rightarrow \frac{1}{\sqrt{13}}$, 解 $\frac{3\lambda-2}{\sqrt{9\lambda^2-12\lambda+16}} = \frac{1}{\sqrt{13}}$, 得 $\lambda = 1$ (另一根 $\frac{1}{3}$ 舍去)。 $\therefore f(x) \rightarrow 1^-$.
- $f(x) = 1$ 是否有解? 设 $\cos \angle ADB = \frac{1}{\sqrt{13}}$, 代入得 $3x - 10 = \sqrt{9x^2 + 12x + 16}$. 平方得 $x = \frac{7}{6}$, 但 $\frac{7}{6} < \frac{10}{3}$, 此时 $3x - 10 < 0$, 矛盾。 $\therefore f(x) = 1$ 无解。

值域: $(0, 1)$, 两端均开 (0 和 1 都取不到)。

答案: (1) $\frac{2\sqrt{19}}{3}$ (2)(i) $0 < x \leq \frac{4}{9}$ (2)(ii) $(0, 1)$, 1 取不到